Proyecto Conectividad XXI

Integración de Operadores Nacionales

Marcelo Andre Juárez Alfaro - 202010367

Redes de Computadoras 2

1. Arquitectura de Red (Topología)

- Integración de tres Proveedores de Servicios (ISPs):
  - FibraNet GT: Arquitectura en árbol (Administración y ATC).
  - AndinaCom: Diseño jerárquico de alta disponibilidad (Ventas y Facturación).
  - MoonLink: Topología Hub-and-Spoke con conectividad inalámbrica (Soporte y Seguridad).
- Núcleo BGP: Backbone de interconexión nacional entre los 3 AS.

2. Enrutamiento y Alta Disponibilidad

- Protocolos Implementados para Eficiencia y Redundancia:
  - BGP (Border Gateway Protocol): Enrutamiento interdominio (AS 100, 200, 300) garantizando conectividad nacional.
  - OSPF & EIGRP: Enrutamiento interno con redistribución de rutas.
- HSRP (Hot Standby Router Protocol):
  - Implementado en AndinaCom (Ventas/Facturación).
  - Garantiza tolerancia a fallos y un uptime cercano

3. Seguridad Perimetral (ACLs)

- Políticas de Control de Acceso Extendido:
  - Optimización de Ancho de Banda: Bloqueo de tráfico bidireccional entre FibraNet (ATC) y AndinaCom.
  - Excepciones Estratégicas: Se permite explícitamente el paso de solicitudes DHCP hacia el servidor central (172.16.27.100).
- Aislamiento de Red 'Seguridad' (MoonLink):
  - Configuración INBOUND/OUTBOUND estricta.
  - Se deniegan conexiones entrantes pero se permite tráfico de retorno (echo-reply, TCP

4. Auditoría de Tráfico (Wireshark)

- Validación de Integridad y Cifrado:
  - TCP 3-Way Handshake: Secuencia SYN, SYN-ACK, ACK capturada exitosamente.
  - Resolución DNS: Consultas UDP y respuestas verificadas.
  - Cifrado TLSv1.2 (HTTPS): Tráfico protegido contra ataques Man-in-the-Middle (comparativa directa vs texto plano de HTTP).
  - ICMPv6: Captura de mensajes Router Advertisement para autoconfiguración.